

Esercizi - Settimana 5

Esercizio

Studiare in funzione del parametro t l'esistenza di soluzioni dei seguenti sistemi (cioè, dire per quali valori di t c'è un'unica soluzione, per quali nessuna soluzione, e così via), e calcolarle nei casi in cui sono infinite:

$$\begin{aligned} \text{a. } & \begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2x + (t-1)^2y = t+1 \end{cases} \\ \text{b. } & \begin{cases} 6x + 3y = t+6 \\ (t-1)^2x + 2y = 6 \end{cases} \end{aligned}$$

Esercizio

Per la date matrici A , trovare gli autovalori di A , e per ogni autovalore trovare un autovettore:

$$\begin{aligned} \text{a. } A &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \\ \text{b. } A &= \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} \\ \text{c. } A &= \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \end{aligned}$$